제3학년

제2교시

2024학년도 1학기 중간고사

수 학

2024. 4. 30.

※ 물음에 알맞은 정답을 답안지에 바르게 표기하시오
선다형 : 20문항, 서술형 : 5문항 **계: 25문항**

1. $(-5)^2$의 양의 제곱근을 a, 36의 음의 제곱근을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하면? (4점)

① -11 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 11

2. 다음 중에서 옳은 것은? (4점)

① $\sqrt{36}$은 ± 6이다.
② $\sqrt{81}$의 제곱근은 ± 9이다.
③ 64의 양의 제곱근은 8이다.
④ 양수 a의 제곱근은 $\sqrt{a}$이다.
⑤ 모든 정수의 제곱근은 항상 2개이다.

3. 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

보기

㉠ $\sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2} = -\frac{5}{2}$ ㉡ $-\left(-\sqrt{\frac{1}{7}}\right)^2 = \frac{1}{7}$
㉢ $\sqrt{(-13)^2} = 13$ ㉣ $(-\sqrt{21})^2 = 21$

① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

4. 다음 중에서 옳은 것을 고르면? (4점)

① $\sqrt{8} > 3$ ② $\sqrt{0.3} < 0.5$
③ $2+\sqrt{6} > 5$ ④ $-\sqrt{\frac{1}{2}} < -\frac{1}{3}$
⑤ $-2+\sqrt{8} < -\sqrt{5}+\sqrt{8}$

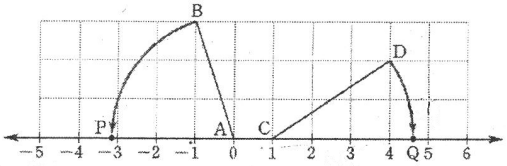
5. 보기에서 무리수를 모두 고르면 몇 개인가? (3점)

보기

$0.\dot{4}$, $-\sqrt{\frac{16}{5}}$, $\sqrt{0.01}$, $\sqrt{0.25}$, $\sqrt{2}-1$, π

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

6. 다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이에 두 선분 AB와 CD를 그린 후, $\overline{AB}=\overline{AP}$, $\overline{CD}=\overline{CQ}$가 되도록 수직선 위에 두 점 P와 Q를 정한 것이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (4점)



① $\overline{AB}=\sqrt{10}$
② $\overline{CD}=\sqrt{13}$
③ $\overline{CP}=1+\sqrt{10}$
④ 점 P가 나타내는 수는 $\sqrt{10}$이다.
⑤ 점 Q가 나타내는 수는 $1+\sqrt{13}$이다.

7. A, B 두 개의 주사위를 동시에 던져 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, $\sqrt{18ab}$가 자연수가 될 확률은? (5점)

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

8. 다음 중 옳은 것은? (4점)

① $5\sqrt{2}\times\sqrt{6}=5\sqrt{8}$ ② $\sqrt{\frac{10}{3}}\times\sqrt{\frac{3}{5}}=2$

③ $\sqrt{30}\div2\sqrt{5}=2\sqrt{6}$ ④ $2\sqrt{12}\div\sqrt{6}=2$

⑤ $\sqrt{2}\times\sqrt{18}\div\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{6\sqrt{10}}{5}$

9. $\sqrt{3}=a$, $\sqrt{5}=b$라 할 때, $\sqrt{8}$을 a, b를 사용하여 나타내면? (4점)

① $a+b$ ② a^2+b^2 ③ $\sqrt{a+b}$

④ $\sqrt{a^2+b^2}$ ⑤ $\sqrt{ab}$

10. 다음 중 분모를 유리화한 것으로 옳지 않은 것은? (4점)

① $\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{5}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{15}}{6}$

③ $\frac{2}{\sqrt{18}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\sqrt{2}-1$

⑤ $\frac{2}{3-\sqrt{5}}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

11. $\sqrt{27}-2\sqrt{24}-\sqrt{3}\left(2-\frac{6}{\sqrt{18}}\right)=a\sqrt{3}+b\sqrt{6}$이 성립할 때, $a+b$의 값은? (4점)

① -4 ② -2 ③ 0

④ 2 ⑤ 4

12. $(x+2)^2+(x+1)(3x-2)$의 전개식에서 x^2의 계수를 a, x의 계수를 b, 상수항을 c라 할 때, $a-b+c$의 값은? (4점)

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

13. $x+y=5$, $xy=3$일 때, x^2+y^2의 값은? (4점)

① 13 ② 16 ③ 19

④ 22 ⑤ 25

14. $(\sqrt{2}-a\sqrt{3})(\sqrt{2}-3\sqrt{3})$가 유리수가 되도록 하는 유리수 a의 값은? (5점)

① -3 ② -2 ③ 0

④ 2 ⑤ 3

15. 2022×2020을 계산하는 데 이용되는 가장 편리한 곱셈 공식은? (4점)

① $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

② $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

③ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

④ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

⑤ $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

16. 다음 식에서 □안에 알맞은 수는? (4점)

$$(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)=x^{\square}-1$$

① 10 ② 8 ③ 6

④ 4 ⑤ 2

17. 다음 중 $x+2$를 인수로 갖지 않은 것은? (3점)

① x^2+2x ② x^2-4 ③ x^2y+2xy

④ x^2+4x+4 ⑤ $2x^2-8x+8$

18. $1<x<3$일 때, $\sqrt{x^2-6x+9}-\sqrt{x^2-2x+1}$을 간단히 하면? (5점)

① $-2x+4$ ② $-2x-4$ ③ 2
④ $2x-4$ ⑤ $-2x+2$

19. $(3x+2)(3x-6)+k$가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k의 값은? (4점)

① 16 ② 8 ③ 4
④ -4 ⑤ -16

20. 다음 중 2^8-1의 약수가 아닌 것은? (4점)

① 17 ② 15 ③ 7
④ 5 ⑤ 3

※ 다음 서술형 문제는 총 (5)문항입니다. 서술형 답안지에 검은색 또는 청색 볼펜으로 작성하세요.

서술형1.
다음은 미자, 민자, 경자가 제곱근의 성질에 대하여 설명한 것이다. 세 학생 중에서 잘못 말한 사람을 찾고, 그 내용을 바르게 고치시오. (2점)

· 미자: $(-2)^2=4$이니까 $\sqrt{(-2)^2}=\sqrt{4}=2$야.
· 민자: $(-5)^2=25$이니까 $\sqrt{25}=\sqrt{(-5)^2}=-5$야.
· 경자: $2>\frac{1}{2}$이니까 $\sqrt{2}>\sqrt{\frac{1}{2}}$이야.

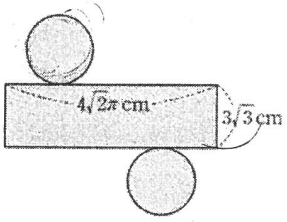
서술형2.
$\sqrt{3.7}\fallingdotseq 1.924$, $\sqrt{37}\fallingdotseq 6.083$일 때, $\sqrt{370}+\sqrt{0.37}$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (5점)
(단, 소수 셋째 자리에서 반올림하여라.)

서술형3.

$2\sqrt{12}+\sqrt{50}-\sqrt{75}-\sqrt{18}=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, a,b는 유리수) (5점)

서술형4.

다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 원기둥의 부피를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (5점)



서술형5.

곱셈공식을 이용하여 102^2을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (3점)

이 시험문제의 저작권은 순천신흥중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.